Linear Algebra

벡터에서 행렬과 내적까지

정답 및 해설

이름 _____ 날짜 _____

각 문항에서 답 하나를 고르시오 · 계산과 작도는 여백에 해보시오 · 25분

01 벡터와 Span

1 행렬 계산과 함께 **공간이 변하는 모습**을 이해하려는 이유로 가장 적절한 것을 고르시오

(1) 그림이 있으면 정확한 수치 계산은 항상 생략할 수 있음

(2) 계산의 의미를 해석하고, 어떤 연산이 필요한지 판단할 수 있음

(3) 모든 행렬이 벡터를 회전시키는 같은 연산임을 확인할 수 있음

(4) 기하학적 의미는 수치 계산과 별개이므로 따로 외울 수 있음

정답 (2) 숫자 계산은 결과를 구하고, 기하학적 해석은 연산의 의미와 쓰임을 이해하는 데 도움을 줌

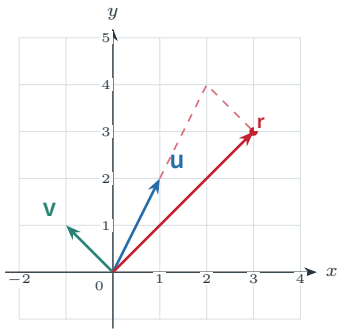
---

2 $\mathbf{r} = 2\mathbf{u} - \mathbf{v}$를 **계산하고 격자에 그려보시오** r의 좌표를 고르시오

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(1) $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$

(3) $\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ (4) $\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$



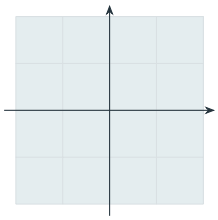
정답 (3) $2\mathbf{u} - \mathbf{v} = (2, 4) - (-1, 1) = (3, 3)$

음수를 빼면 양수를 더하는 것과 같음

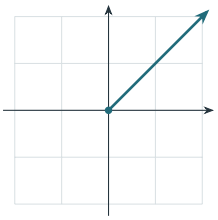
---

3 a, b를 **모든 실수**로 바꿀 때 만들 수 있는 벡터들의 끝점 전체를 고르시오

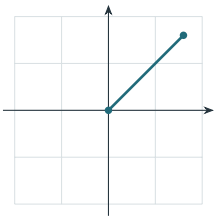
$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad \text{Span}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \{a\mathbf{u} + b\mathbf{v} \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$



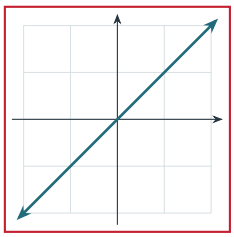
(1) 평면 전체



(2) 양의 방향 반직선



(3) 두 점 사이 선분



(4) 양쪽으로 뻗는 직선

정답 (4) $\mathbf{v} = 2\mathbf{u}$이므로 $a\mathbf{u} + b\mathbf{v} = (a + 2b)\mathbf{u}$

음수 배수도 가능하므로 원점을 지나 양쪽으로 뻗는 $y = x$ 전체를 만들 수 있음

02 기저와 Linear Transformation

4 다음 중 **평면 전체의 Basis**가 될 수 있는 벡터 묶음을 고르시오

(1) $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$

(2) $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}$

(3) $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$

(4) $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$

정답 (1) 두 벡터가 평행하지 않아 평면 전체를 만들며, 서로 중복되지 않음
(4)는 평면을 만들지만 세 번째 벡터가 앞의 두 벡터의 합이므로 Basis가 아님

---

5 다음 중 **Linear Transformation**을 고르시오

$T(a\mathbf{u}+b\mathbf{v}) = aT(\mathbf{u}) + bT(\mathbf{v})$

(1) $T(x,y) = (x+1,\ y)$

(2) $T(x,y) = (x^2,\ y)$

(3) $T(x,y) = (2x,\ x+y)$

(4) $T(x,y) = (x,\ |y|)$

정답 (3) 덧셈과 실수배를 보존함
(1)은 원점이 이동함 (2)는 x를 두 배로 하면 x^2이 네 배가 됨
(4)는 $T(0,-1) \neq -T(0,1)$이므로 음수 배수를 보존하지 못함

---

6 Linear Transformation T가 아래와 같이 두 기저 벡터를 옮긴다 **T의 행렬** A를 고르시오

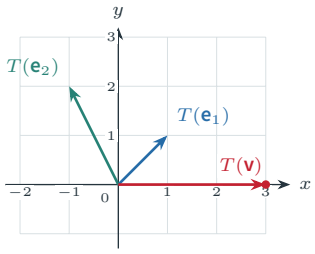
$$T\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \qquad T\left(\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}$$

(1) $\begin{bmatrix}1 & 1\\-1 & 2\end{bmatrix}$

(2) $\begin{bmatrix}1 & -1\\1 & 2\end{bmatrix}$

(3) $\begin{bmatrix}-1 & 1\\2 & 1\end{bmatrix}$

(4) $\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}$



정답 (2) 첫 번째 열은 $T(\mathbf{e}_1)$, 두 번째 열은 $T(\mathbf{e}_2)$ $\mathbf{e}_1 = (1,0),\ \mathbf{e}_2 = (0,1)$

---

7 6번의 T에 아래 벡터 **v**를 넣었다 **$T(\mathbf{v})$를 위 격자에 표시**하고 좌표를 고르시오

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}, \qquad T(\mathbf{v}) = 2T(\mathbf{e}_1) - T(\mathbf{e}_2)$$

(1) $\begin{bmatrix}1\\-4\end{bmatrix}$

(2) $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$

(3) $\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}$

(4) $\begin{bmatrix}3\\0\end{bmatrix}$

정답 (4) $T(\mathbf{v}) = 2(1,1) - (-1,2) = (3,0)$
변환 전의 계수 $2, -1$을 변환된 기저 벡터에도 그대로 적용함

03 변환의 합성과 Dot Product

8 **x에 A를 먼저, B를 나중에** 적용한다 전체 변환의 행렬과 결과가 모두 맞는 것을 고르시오

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(1) BA, 결과 $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

(2) AB, 결과 $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

(3) BA, 결과 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

(4) AB, 결과 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\mathbf{x} \xrightarrow{A} \underbrace{\qquad}_{\text{중간 결과}} \xrightarrow{B} \underbrace{\qquad}_{\text{최종 결과}}$

정답 (1) $A\mathbf{x} = (2, 1)$, $B(A\mathbf{x}) = (-1, 2)$ 따라서 전체 행렬은 BA
순서를 바꾸면 $A(B\mathbf{x}) = (0, 1)$로 결과가 달라짐

9 **w의 끝점에서 v가 놓인 직선으로 수선을 그려보시오** 투영의 길이와 내적이 모두 맞는 것을 고르시오

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

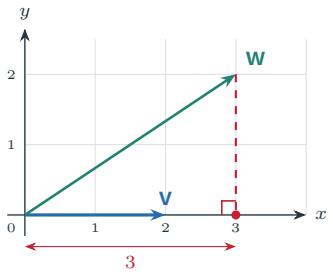
$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = v_1 w_1 + v_2 w_2$

(1) 투영 길이 3, 내적 3

(2) 투영 길이 2, 내적 4

(3) 투영 길이 3, 내적 6

(4) 투영 길이 2, 내적 6



정답 (3) 투영의 길이는 3, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 2 \times 3 + 0 \times 2 = 6$
내적은 여기서 투영 길이에 $\|\mathbf{v}\| = 2$를 곱한 값이므로, 투영 길이 자체와 다름

10 벡터를 **숫자 하나로 보내는 선형변환** L이 있다 $L(\mathbf{x}) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$로 나타낼 때, w와 $L(\mathbf{x})$가 모두 맞는 것을 고르시오

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = 2, \qquad L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = -1$$

(1) $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, 결과 -1

(2) $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, 결과 5

(3) $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, 결과 $\begin{bmatrix} 6 \\ -1 \end{bmatrix}$

(4) $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, 결과 7

정답 (2) $\mathbf{w} = (2, -1)$이고 $L(\mathbf{x}) = 2x_1 - x_2$이므로 $L(3, 1) = 6 - 1 = 5$
벡터 w 하나로 숫자를 출력하는 선형변환을 표현할 수 있다는 것이 이 예의 Duality
ML에서 $b = 0$인 $f_{\mathbf{w}}(\mathbf{x}) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$도 같은 형태

학습 범위 3Blue1Brown 영상 6편 · 문제와 그림은 별도 작성
시각적 이해 벡터 선형결합·Span·Basis 선형변환과 행렬 변환의 합성 내적과 쌍대성
내용 대조 공식 도입 자막 Vectors Span Transformations Composition Dot Products